الوحدة الثامنة:

عناصر دارات التيار المتناوب

Alternating Current Circuits Elements

الوحدة الثامنة

عناصر دارات التيار المتناوب

Alternating Current Circuits Elements

مقدمة:

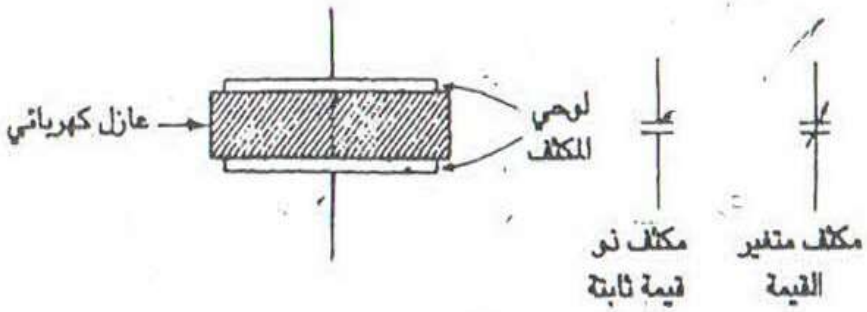
تعتبر المكثفات Capacitors والملفات Inductors من العناصر الرئيسة والمهمة التي تستخدم في مجالات الهندسة الكهربائية المختلفة، كهندسة القوى التي تتميز بقدرات وجهود عالية وكذلك هندسة الراديو والتلفزيون والاتصالات الكهربائية...الخ.

المكثف Capacitor

عبار عن عنصر كهربائي له القدرة على تخزين الطاقة الكهربائية ويتكون من موصلين يعرف كل منهما باللوح المعدني Metal Plate او الالكترود ويوجد بينهما وسط عازل، مثل الهواء او الورق المشرب او الميكا او البلاستك او السيراميك وغيرها من المواد العازلة. وتتميز المادة العازلة الموجودة بين الالواح المعدنية بقدرتها على الاحتفاظ بالطاقة الكهربائية.

وقد تكون المكثفات ثابتة القيمة او متغيرة القيمة، وكذلك قد يحتوي المكثف على اكثر من مادة عازلة بين اللوحين المعدنيين.

يبين الشكل (1-8) تركيب مكثف بسيط مكون من لوحين متوازيين وكذلك الرموز الاصطلاحية للمكثف.



شكل (8-1)

سعة المكثف Capacitance

تعرف سعة المكثف بأنها النسبة بين مقدار الشحنة على أحد اللوحين المعدنين (Q) وفرق الجهد بينهما (V). أي أن:

$$C=\frac{Q}{V}$$

حيث أن:

C – سعة المكثف وتقاس بالفاراد (F).

Q – مقدار الشحنة على أحد اللوحين وتقاس بالكولوم.

V– فرق الجهد بين اللوحين وتقاس بالڤولت.

وسعة لمكثف تساوي فاراد واحد (1 F) إذا انتقلت شحنة مقدارها كولوم واحد من أحد اللوحين إلى اللوح الآخر تحت تأثير فرق جهد مقداره ڤولت واحد. والفاراد يعد وحدة كبيرة ولا يناسب المكثفات العملية لذا يستخدم أحد اجزاء الفاراد مثل ميكروفاراد (10^{-6}F) او نانوفاراد (10^{-9}F) او بيكوفاراد (10^{-12}F)، وبالرغم من أن السعة هي النسبة بين (V,Q) فإنها لا تعتمد على اي منهما، بل تعتمد فقط على ابعاد اللوحين، وعلى نوع الوسط العازل الذي يفصل بين اللوحين فإذا زادت (V)إلى الضعف زادت (Q) إلى الضعف ايضاً (على فرض عدم تغير في الأبعاد او في الوسط).

سعة المكثفات المتوازية الألواح:

تعطى سعة المكثف المكون من لوحين متوازيين بالعلاقة:

$$C=\frac{\varepsilon \cdot A}{d}$$

$$\varepsilon=\varepsilon_o \cdot \varepsilon_r$$

حيث أن (ε_o) السماحية الكهربائية للفراغ الحر وتساوي:

$$\varepsilon_o = 8.854\times10^{-12}\ F/m$$

A – مساحة اللوح المعدني بالمتر المربع.

d – المسافة بين اللوحين (سمك المادة العازلة بالمتر).

ε– السماحية الكهربائية المطلقة.

ε_r– السماحية الكهربائية النسبية للمادة العازلة وتساوي واحد للهواء.

مثال (1):

مكثف مكون من لوحين متوازيين مساحة كل لوح ($0.05\ m^2$) استخدمت فيه مادة الميكا كوسط عازل بين اللوحين إذا كانت سماكة المادة العازلة ($5x10^{-4}m$) وسلط جهد مقداره (100V) بين اللوحين أحسب:

١- سعة المكثف. ٢- الشحنة الموجودة على المكثف.

افرض أن ($\varepsilon_r=5$) لمادة الميكا

الحل:

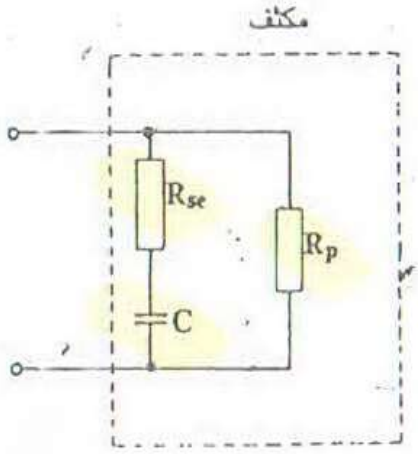
1. $$C = \frac{\varepsilon . A}{d} = \frac{\varepsilon_0 . \varepsilon_r A}{d}$$

$$= \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 5 \times 0.05}{5 \times 10^{-4}} = 4.43\ nf$$

2. $Q = CV = 4.43 \times 10^{-9} \times 100 = 443 \times 10^{-9} C = 443\ n\ C$

الدارة المكافئة للمكثف:

المكثف هو عنصر دارة مثالي، ولا ينبغي أن يعبر عن أي خاصية من خواص المقاومة او الحث ولا يتواجد في الحياة العملية مثل هذا النوع من الأجهزة المثالية، ولكي نأخذ هذا العيب في الاعتبار فإن إحدى الطرق المتبعة تعتبر المكثف دارة كهربائية مكافئة وليس عنصراً ويوضح الشكل (2-8)احدى الدارات المكافئة للمكثف.



شكل (2-8)

حيث أن:

C – مجموعة مكثف مثالي.

R_{sc}– مقاومة اسلاك التوصيل والالواح ومقاومة التلامس بين اسلاك التوصيل والالواح.

R_p– المقاومة التسريبية Leakage Resistance التي تعبر عن تسرب التيار خلال المادة العازلة وعلى سطح المكثف.

نلاحظ انه كلما انخفضت قيمة المقاومة التسريبية (R_p) كلما تسربت الشحنة بمعدل اسرع، لذلك يجب قياس فرق الجهد بين طرفي المكثف بعد فصله عن مصدر الجهد، ويستمر فرق الجهد هذا لمدة من الزمن تختلف من عدة دقائق إلى عدة ايام طبقاً لقيمة المقاومة التسريبية (R_p) للعازل، حيث يتناقص فرق الجهد بمعدل بطيء في حالة المكثف ذي المقاومة التسريبية العالية.

ومن اجل عدم التعرض للصدمة الكهربائية الناتجة بسبب الشحنة المختزنة في المكثفات لابد من تفريغها بأمان عن طريق وصل مقاومة مقدارها حوالي (1kΩ) بين طرفي المكثف لمدة قصيرة، كذلك يجب ان يراعى عند استبدال المكثفات التالفة بأخرى جديدة أن يكون جهد التشغيل للمكثف الجديد مناسباً لجهد التشغيل للمكثف التالف حتى يتم تلافي حدوث الانفجار للمكثفات الجديدة عندما يكون جهد التشغيل لها اقل من جهد التشغيل للمكثف التالف.

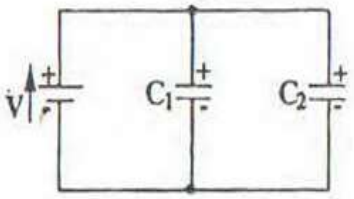
طرق توصيل المكثفات:

١- توصيل المكثفات على التوازي Parallel Connection

عند توصيل مكثفين على التوازي مع مصدر جهد (V) كما في الشكل (8-3) يتم شحن كلا المكثفين بشحنة مقدارها (Q_2,Q_1) على التوالي حيث أن:

$Q_1 = C_1 V$

$Q_2 = C_2 V$



شكل (3-8)

الجهد يكون متساو على كلا المكثفين في حالة التوازي، أما الشحنة الكلية فهي تساوي مجموع الشحنتين (Q_1+Q_2) اي:

$$Q = Q_1 + Q_2 = VC_1 + VC_2 = V(C_1 + C_2)$$
$$= V.C_{eq}$$

حيث أن:

(C_{eq}) : سعة المكثف المكافئ للمكثفين (C_2, C_1) والذي يختزن نفس الشحنة الكلية $(Q= Q_1 + Q_2)$ عند توصيله بالمصدر (V).

نلاحظ ان قيمة السعة المكافئة والناتجة عن توصيل عدة مكثفات على التوازي تساوي المجموع الكلي لسعات المكثفات منفردة. إن توصيل عدة مكثفات عى التوازي يؤدي إلى زيادة السعة المكافئة بحيث تصبح اكبر من سعة اكبر مكثف في الدارة.

وعند وصل عدد (n) من المكثفات على التوازي فإن السعة المكافئة (C_{eq}) تعطى بالعلاقة التالية:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + ... + C_n$$

مثال (2):

وصلت المكثفات ذات السعات التالية $(1PF, 1nF, 1\mu F)$ على التوازي. احسب السعة المكافئة لهذه المجموعة بالنانو فاراد(nF).

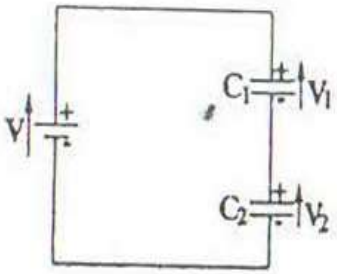
الحل:

$$1\mu F = 1000\ nF$$
$$1PF = 0.001\ nF$$
$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 = (1000 + 1 + 0.001)\ nF$$
$$= 1001.001\ nF$$

٢- توصيل المكثفات على التوالي Series Connection

يبين الشكل (8-4) مكثفين موصولين على التوالي. وحيث أن نفس تيار الشحن يسري خلال كل من المكثفين لنفس الفترة الزمنية فإن كل مكثف منهما يقوم بتخزين نفس الشحنة الكهربائية، أي أن:

$$Q_1 = Q_2 = Q$$



شكل (8-4)

$$Q_1 = C_1 V_1 \qquad \therefore V_1 = \frac{Q_1}{C_1}$$

$$Q_2 = C_2 V_2 \qquad \therefore V_2 = \frac{Q_2}{C_2}$$

الجهد الكلي (V) يساوي:

$$V = V_1 + V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

$$= Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$$

$$\therefore \frac{V}{Q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_{eq}}$$

حيث أن:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

أي أن مقلوب السعة المكافئة لأي عدد من المكثفات الموصولة على التوالي يساوي مجموع مقلوب كل من السعات للمكثفات منفردة، ويؤدي توصيل عدة مكثفات على التوالي إلى تقليل السعة المكافئة بحيث تصبح أصغر من سعة أصغر مكثف في الدارة.

عند وصل عدد (n) من المكثفات على التوالي فإن مقلوب السعة المكافئة تعطى بالعلاقة:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots + \frac{1}{C_n}$$

مثال (3):

وصل مكثفان سعتاهما (1nF, 0.01μ F) على التوالي. احسب السعة المكافئة للمجموعة مقدرة بالنانو فاراد.

الحل:

$$0.01\ \mu F = 10\ nF$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{10 \times 10^{-9}} + \frac{1}{1 \times 10^{-9}} = \frac{1+10}{10 \times 10^{-9}} = \frac{11}{10 \times 10^{-9}}$$

$$\therefore C_{eq} = 0.91\ nF$$

٣- توصيل المكثفات بشكل مركب (توالي - توازي) Componnd Connection

قد يتم توصيل مكثفات على التوالي مع مكثفات اخرى موصولة على التوازي في نفس الدارة ويطلق على مثل هذا النوع من التوصيل التوصيل المركب أو (المختلط) والمثال التالي يوضح ذلك.

مثال (4):

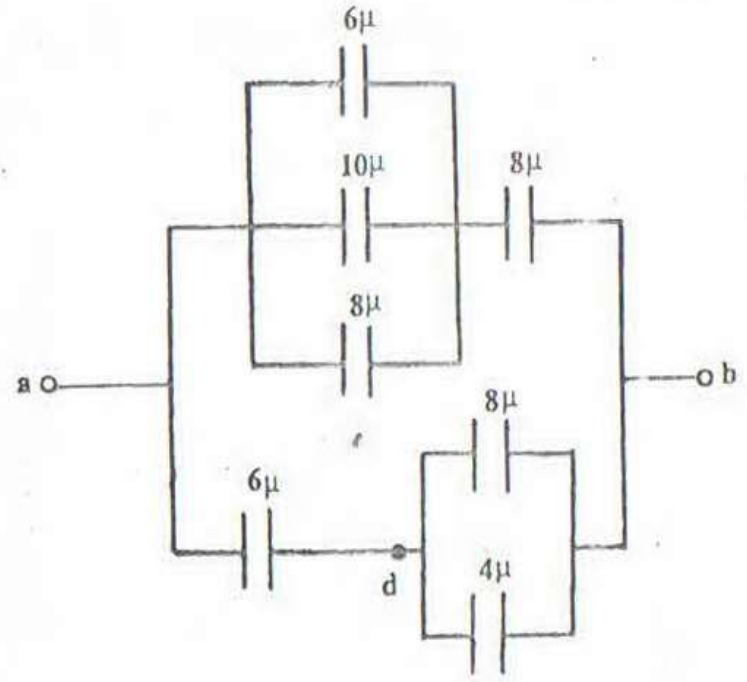
يبين الشكل (8-5) عدداً من المكثفات الموصولة مع بعضها بشكل توصيلة مركبة والأرقام المبينة على كل مكثف تعبر عن سعته بالميكروفاراد. المطلوب حساب ما يلي:

١- السعة المكافئة بين الطرفين (a,b).

٢- فرق الجهد بين طرفي المكثف (10μF) إذا علمت ان شحنته تساوي (10^{-4}) كولوم.

٣- فرق الجهد بين الطرفين (a,b).

٤- فرق الجهد بين النقطتين (a,d).



شكل (8-5)

الحل:

١- نلاحظ أن المكثفات (8μF, 10μF, 6μF) موصولة على التوازي لذا فإن السعة المكافئة لها تساوي مجموع سعات المكثفات، اي ان:

$$C_{eq1} = 8\mu F + 10\mu F + 6\mu F = 24\mu F$$

والسعة المكافئة (C_{eq1}) موصولة على التوالي مع المكثف (8μF) لذا فإن السعة المكافئة تساوي:

$$C_{eq2} = \frac{8\ \mu F \times 24\ \mu F}{(8+24)\ \mu F} = 6\mu F$$

المكثفان (4 μF, 8 μF) موصولان على التوازي لذا فإن السعة المكافئة لهما تساوي

$$C_{eq3} = 8\mu F + 4\mu F = 12\mu F$$

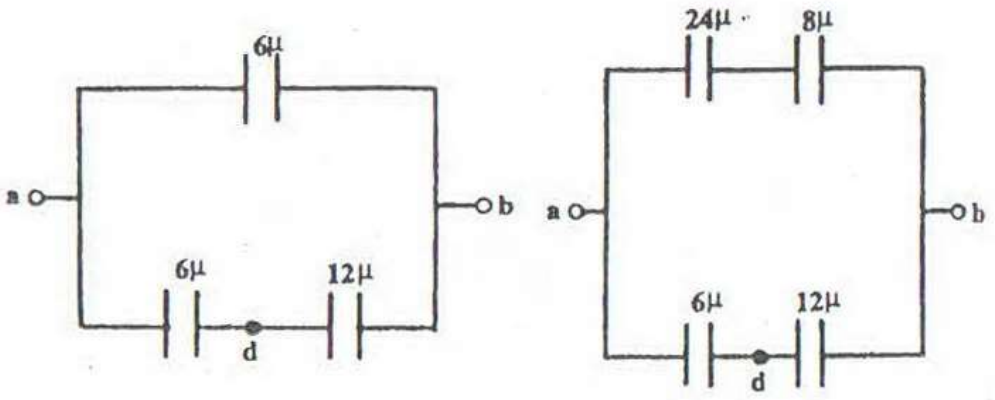
والسعة المكافئة (C_{eq3}) موصولة على التوالي مع المكثف (6 μF) لذا فإن السعة المكافئة للفرع السفلي تساوي:

$$C_{eq4} = \frac{6\ \mu F \times 12\ \mu F}{(6+12)\ \mu F} = 4\ \mu F$$

وبما أن الفرعين السفلي والعلوي موصولان على التوازي فإن محصلة السعات بين (a,b).

$$C_{ab} = 4\mu F + 6\mu F = 10\mu F$$

والشكل (8-6) أدناه يوضح هذه الخطوات.



شكل (8-6)

٢- فرق الجهد بين طرفي المكثف (10μF)

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{10^{-4}}{10 \times 10^{-6}} = 10\ V$$

وهذا الجهد هو نفسه على كل من المكثفين (8μF , 6μF) الموصولين على التوازي مع المكثف (10μF). لذا فإن الشحنة الكلية (Q) للمكثفات الثلاثة تساوي:

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = C_1 V_1 + C_2 V_2 + C_3 V_3$$
$$= [(10 \times 8) + (10 \times 6) + (10 \times 10)] \times 10^{-6}$$
$$= 2.4\ 10^{-4} C$$

٣- فرق الجهد بين الطرفين (a,b):

$$V_{ab} = V_{ac} + V_{cb}$$
$$= 10 + \frac{Q}{8 \times 10^{-6}} = 10 + \frac{2.4 \times 10^{-4}}{8 \times 10^{-6}} = 40\ V$$

٤- فرق الجهد بين النقطتين (a, d) :

$$V_{ad} = V_{ab} - V_{db}$$
$$= \frac{2}{3} V_{ab} = \frac{2}{3} \times 40 = 26.7V$$